ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT RLC · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Dans la réalité, une bobine a toujours une résistance : le condensateur se décharge alors dans un dipôle RLC, et les oscillations s'amortissent peu à peu. Cette série t'apprend à reconnaître le régime d'oscillation, à lire une pseudo-période et une enveloppe exponentielle sur un oscillogramme, et à dresser le bilan d'énergie avec la dissipation par effet Joule. Les corrigés pas à pas sont dans corr_p1.html : cherche d'abord, vérifie ensuite.

⏱ 45 min · ✏️ 6 exercices · 📊 ★ → ★★★ · 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche chaque exercice AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ lecture directe · ★★ exploitation de l'oscillogramme · ★★★ comparaison et bilan. Tous les résultats doivent porter leur unité.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Décharge amortie d'un circuit RLC — exercices 1 à 3

02 Énergie et régimes d'oscillation — exercices 4 à 6

Décharge amortie d'un circuit RLC

Dispositif commun : un condensateur de capacité

$C = 10\ \mu F$,

chargé sous la tension

$U_0 = 6{,}0\ V$,

se décharge à la date t = 0 (fermeture de K) dans le dipôle série formé par un résistor de résistance

$R = 10\ \Omega$

et une bobine d'inductance

$L = 0{,}10\ H$.

La grandeur u désigne la tension aux bornes du condensateur.

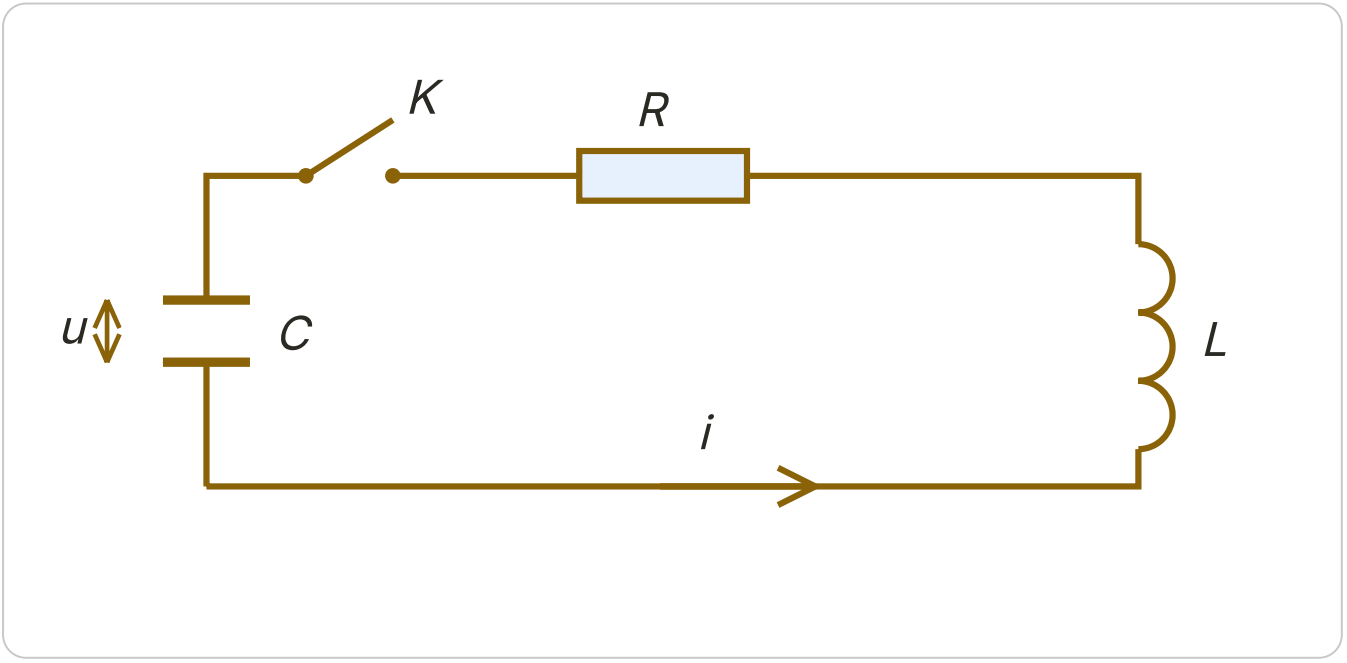


Figure 1 — Circuit RLC série : à t = 0 (K fermé), le condensateur chargé sous U_0 se décharge dans R et L.

✏️ EXERCICE 1 — DE LC À RLC : LA RÉSISTANCE CHANGE TOUT (★)

— 1) Rappeler et calculer la période propre

$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$

du circuit LC correspondant (lorsque R = 0).

— 2) On appelle résistance critique

$R_c = 2\cdot\sqrt{(L/C)}$:

calculer R_c en ohm.

— 3) Comparer

$R = 10\ \Omega$

et R_c : le circuit est-il en régime pseudo-périodique, critique ou apériodique ?

— 4) Quand R est très inférieur à R_c, on admet que la pseudo-période vaut $T \approx T_0$: cette condition est-elle vérifiée ici ? Donner l'ordre de grandeur de T.

✏️ EXERCICE 2 — LIRE UNE PSEUDO-PÉRIODE SUR L'OSCILLOGRAMME (★)

On visualise la tension u pendant la décharge (circuit de la figure 1). Sensibilités : 2,0 V/div verticalement ; 1,0 ms/div horizontalement.

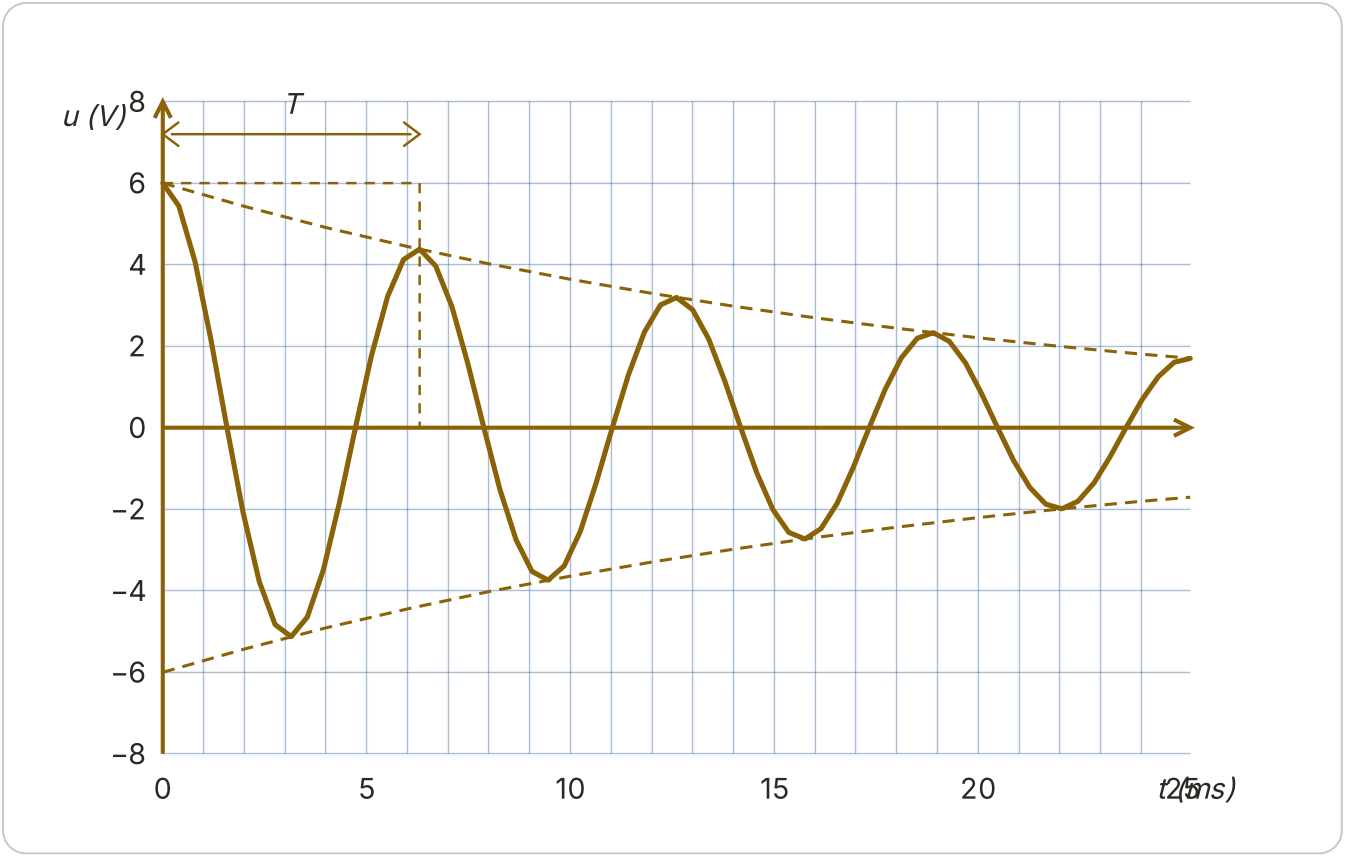


Figure 2 — Décharge (R = 10 Ω) : 2,0 V/div ; 1,0 ms/div. Les pointillés représentent l'enveloppe des sommets.

- 1) Décrire l'allure de la courbe : comment y reconnaît-on un amortissement ?
- 2) Lire U_0 (premier sommet, à t = 0).
- 3) Mesurer la pseudo-période T (distance entre deux sommets consécutifs de même signe) et la comparer à T_0.
- 4) En déduire la pseudo-fréquence f = 1/T.

✏️ EXERCICE 3 — L'ENVELOPPE EXPONENTIELLE (★★)

Les sommets de u(t) restent touchés par une courbe enveloppe d'équation

$$u_{max}(t) = U_0 \cdot \exp(-t/\tau),$$

avec

$$\tau = 2L/R$$

pour un circuit RLC série.

— 1) Calculer τ pour

$L = 0{,}10\ \text{H}$

et

$R = 10\ \Omega$,

en s puis en ms.

— 2) Calculer u_max à la date $t = \tau$, puis à $t = 2\tau$ (données :

$\exp(-1) \approx 0{,}37$;

$\exp(-2) \approx 0{,}135$).

— 3) Combien de pseudo-périodes s'écoulent pendant la durée 2τ ?

— 4) À partir de quelle durée l'amplitude devient-elle inférieure à 1,0 % de U_0 (donnée : $\ln(100) \approx 4{,}6$) ? Exprimer cette durée en pseudo-périodes.

Énergie et régimes d'oscillation

✏️ EXERCICE 4 — BILAN D'ÉNERGIE : OÙ PASSE L'ÉNERGIE PERDUE ? (★★)

Circuit de la figure 1 :

L = 0,10 H ;

C = 10 µF ;

R = 10 Ω ;

U_0 = 6,0 V.

Sur l'oscillogramme de la figure 2, le deuxième sommet positif vaut

$u_1 \approx 4{,}4$ V.

- 1) Calculer l'énergie initiale

  $E_0 = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2$.

- 2) Calculer l'énergie restante

  $E_1 = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_1^2$

  au deuxième sommet.

- 3) En déduire l'énergie dissipée pendant la première pseudo-période, en J puis en pourcentage de E_0.

— 4) Sous quelle forme cette énergie s'est-elle dissipée ? Que vaut l'énergie totale du circuit lorsque la décharge est terminée ?

✏️ EXERCICE 5 — LES TROIS RÉGIMES D'OSCILLATION (★★)

Un même circuit (L = 0,10 H ; C = 10 µF) est déchargé pour trois valeurs de la résistance :

R_1 = 10 Ω ;

R_2 = 200 Ω ;

R_3 = 500 Ω.

On rappelle

$R_c = 2\cdot\sqrt{(L/C)}$.

— 1) Calculer R_c, puis classer les trois circuits par régime : pseudo-périodique, critique ou apériodique.

— 2) Décrire en une phrase l'allure de u(t) pour chacun des trois régimes.

— 3) Que devient le régime si R tend vers 0 ? Quelle expression retrouve-t-on alors pour la période ?

— 4) Citer un dispositif dans lequel on recherche volontairement le régime critique. Pourquoi ?

✏️ EXERCICE 6 — COMPARER DEUX DÉCHARGES (★★★)

On refait l'expérience de l'exercice 1 avec la même bobine et le même condensateur, mais

R = 30 Ω.

Nouvel oscillogramme, mêmes sensibilités 2,0 V/div et 1,0 ms/div.

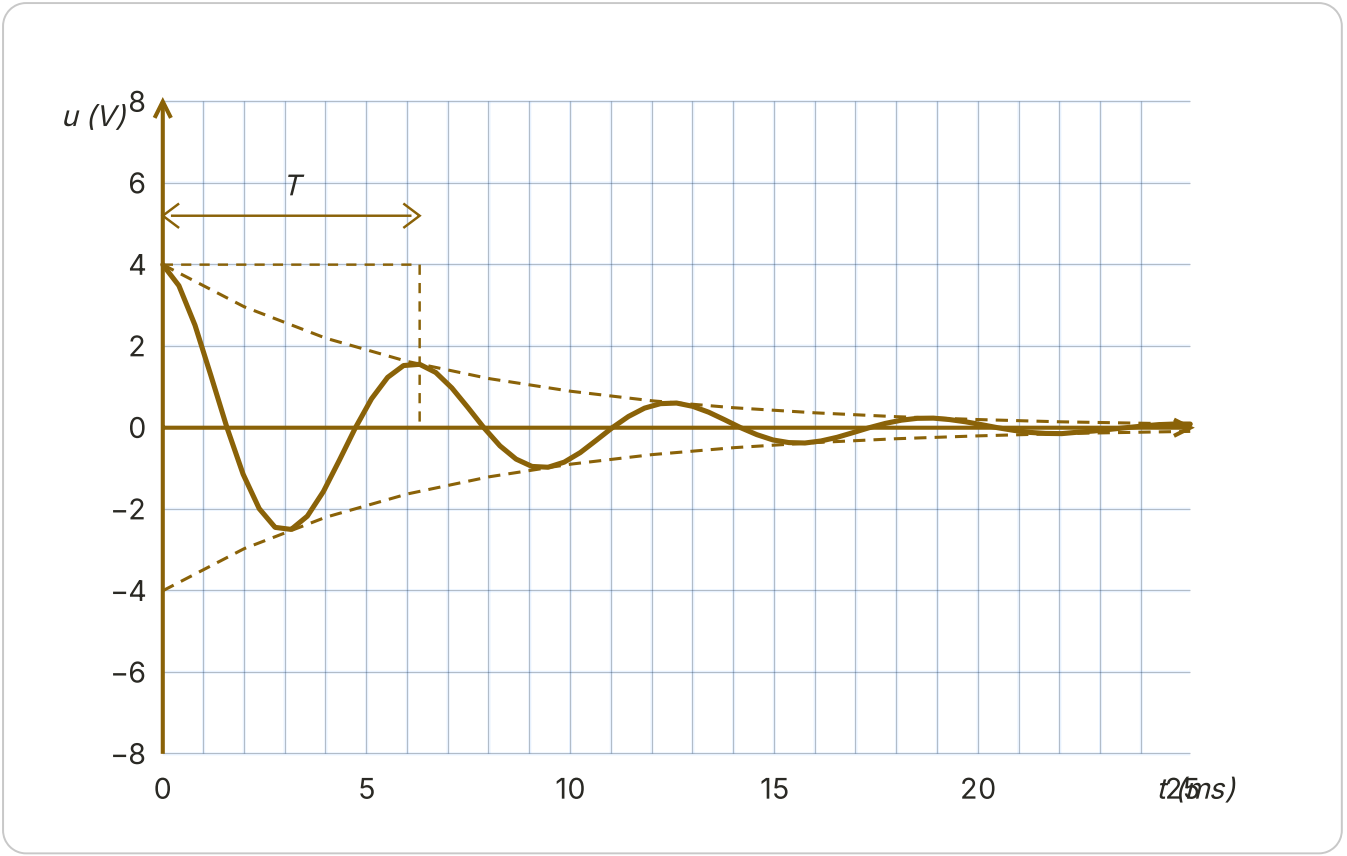


Figure 3 — Décharge (R = 30 Ω) : 2,0 V/div ; 1,0 ms/div ; pointillés = enveloppe.

- 1) Vérifier que le régime reste pseudo-périodique (comparer R à R_c = 200 Ω).
- 2) Lire T et le comparer à celui de l'exercice 2 : la pseudo-période dépend-elle de R ?
- 3) Lire U_0 et u_1 (deuxième sommet), puis calculer le rapport u_1/U_0.
- 4) Calculer le rapport $R \cdot T/(2L)$ (avec T ≈ 6,3 ms) et vérifier que

  $$u_1/U_0 = \exp(-R \cdot T/(2L))$$

  (donnée : exp(−0,95) ≈ 0,39).
- 5) Calculer l'énergie dissipée pendant la première pseudo-période et la comparer, en pourcentage, à celle de l'exercice 4. Conclure sur le rôle de R.

🎯

Exercices 01 terminés !

Régime identifié, pseudo-période lue, énergie dissipée : l'amortissement n'a plus de secret. Passe aux exercices 02 (synthèse type Bac) pour la résonance et le poste de radio.